Ad Soyad: _____	Numara: _____	Tarih: _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **5 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Doğru/yanlış sorularında **D** veya **Y** yazın.
- Süre: **30 dakika**
- Toplam: **60 puan**
- Ders kodu: **BILB2000** – 2026 Bahar

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. OBYS sunucumuzda `OBYSSunucu` sınıfı `QTcpServer`'dan türetilir ve `incomingConnection` metodu override edilir. Bu metodun **birincil** sorumluluğu nedir? **3 puan**

   A) Soketten doğrudan veri okumak ve JSON mesajını parse etmek
   B) Gelen `soketDescriptor` için bir `ClientHandler` oluşturup uygun thread'e devretmek
   C) Kullanıcının kimliğini doğrulayıp oturum jetonunu oluşturmak
   D) Veritabanına yeni bir öğrenci kaydı eklemek

2. OBYS sunucusu için thread-per-connection yerine **thread havuzuna** geçilmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? **3 puan**

   A) Thread havuzu kodu daha az satır içerir, okunabilirliği artırır
   B) Linux'ta her thread'in tipik 8 MB stack alanı tükettiği için 5.000+ bağlantıda bellek/bağlam değiştirme maliyeti duvara çarpar
   C) Thread havuzu `shared_mutex` kullanmadan thread güvenliği sağlar
   D) Thread havuzunda `accept` çağrısı bloklamaz

3. OBYS istemcisinde `baglan` fonksiyonu `connectToHost` çağrısı yapar ve hemen geri döner. **Cevap için** kodun nereye bakması gerekir? **3 puan**

   A) `waitForConnected` ile UI thread'inde bloklamak ve dönüş değerini kontrol etmek
   B) `connected` ve `errorOccurred` sinyallerine bağlı slotlar
   C) `connectToHost`'un dönüş değerini bool olarak okumak
   D) Bir sonraki saniye `state()` sorgusunu polling ile yapmak

4. Sunucudaki `Depo<Ogrenci>` sınıfının `tumKayitlariAl` metodu checkpoint sırasında çağrılır. Aşağıdaki tasarımlardan hangisi **kilit yarışını en aza indirir**? **3 puan**

   A) Kilit içinde JSON serileştirme yapılır; tüm istemciler süreci bitene kadar bekler
   B) Kilit sadece veri kopyalama süresinde tutulur; serileştirme/dosya yazımı kilit dışında yapılır
   C) Yazma yapılırken `shared_lock` ile okuyucu kilidi alınır

D) Hiç kilit alınmaz, `std::map` thread-safe olduğundan güvenlidir

5. Parolaları ham `SHA-256` ile (tuzsuz) saklayan bir OBYS sunucusunun veritabanı sızdırılırsa, **en hızlı uygulanan** saldırı türü hangisidir? **3 puan**

   A) Brute-force ile her olası 256-bit hash'i tek tek aramak
   B) TLS oturumunu ele geçirip parolayı dinlemek
   C) Önceden hesaplanmış **gökkuşağı (rainbow) tablosu** ile hash'leri arayıp parolaları çıkarmak
   D) SQL injection ile sunucu kodunu değiştirmek

Bölüm B: Doğru / Yanlış

Aşağıdaki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirtin.

1. `ClientHandler` bir worker thread'ine `moveToThread` ile taşınmışsa, ona ait `QTcpSocket` de aynı thread içinde oluşturulmalı ve farklı thread'lerden paylaşılmamalıdır. **2 puan**

2. OBYS sunucusunun `Depo` sınıfında bir `shared_mutex` kullanmak, 50 thread'in aynı anda `const bul` çağrısı yapmasına izin verir; ancak bir `ekle` çağrısı geldiğinde yazıcı kilidi (`unique_lock`) tüm okuyucuların bitmesini bekler. **2 puan**

3. OBYS istemcisinin yeniden bağlanma stratejisinde sabit 1 saniyelik aralıkla denemek, üstel geri çekilme (exponential backoff) yaklaşımına göre daha iyi bir tasarımdır; çünkü kullanıcı en kısa sürede tekrar bağlanır. **2 puan**

4. `find` ile çekilen kaydı dışarıda değiştirip ayrı bir `guncelle` çağrısıyla geri yazmak, iki çağrı arasında başka bir thread araya girebileceği için TOCTOU (Time of Check to Time of Use) hatasına yol açar. **2 puan**

5. Tuz (salt) gizli bir bilgidir ve veritabanında **asla** parola hash'i ile birlikte saklanmamalıdır; aksi halde saldırgan veritabanını ele geçirdiğinde parolaları kolayca çözebilir. **2 puan**

Bölüm C: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. OBYS sunucu mimarisinin beş katmanı; gelen TCP bağlantılarını kabul eden _____, bir bağlantının durumunu tutan _____, JSON komutunu doğru servise yönlendiren _____, iş mantığını çalıştıran _____ ve veriyi kalıcı tutan _____ katmanlarıdır. **3 puan**

2. TCP bağlantısının iki ucundan biri (örneğin laptopu kapanan bir öğretim üyesi) çökmüşken diğer tarafın hala bağlantıyı açık zannetmesi durumuna _____ bağlantı denir. Tespit etmek için işletim sistemi seviyesinde `SO_`_____ bayrağı veya uygulama seviyesinde _____ (kalp atışı) mesajları kullanılır. **3 puan**

3. OBYS protokolünde aynı kaydı eş zamanlı düzenleme çakışmasını yakalamak için her kayıtta bir _____ numarası tutulur. İstemci güncellerken eski numarayı gönderir; sunucu bellektekiyle eşleşirse uygular ve numarayı bir artırır, eşleşmezse _____ hatası döner. Bu yaklaşım _____ kilitleme olarak adlandırılır. **3 puan**

4. Parola hash hesabında her kullanıcı için ayrı, rastgele üretilen ve veritabanında **açıkta** saklanan baytlık diziye _____ (salt); tüm kullanıcılar için ortak, sunucu yapılandırmasında saklanan ve veritabanında **olmayan** ek gizli baytlık diziye ise _____ (pepper) denir. **3 puan**

5. C++17 ile gelen `std::` _____ sınıfı birden fazla mutex'i tek seferde, deadlock-güvenli alır; sıralamayı kendisi belirlediği için yanlış sırayla kilit almak imkansızlaşır. Tek bir okuyucu kilidi için ise `std::` _____ kullanılır. **3 puan**

Bölüm D: Kısa Cevap

1. OBYS sunucumuzda 28 öğretmen aynı anda `not_depo_.bul(12345)` çağrısıyla aynı öğrencinin notunu okuyor; bu sırada 1 sekreter `ekle` ile yeni bir not yazıyor. `Depo` sınıfı `shared_mutex` ile korunduğunda, bu istemcilerin kilit üzerindeki davranışı nasıl olur? Okuyucular birbirini bekler mi? Yazıcı geldiğinde ne olur? 3-4 cümle ile açıklayın. **5 puan**

2. OBYS istemcisinin `ServerConnection` sınıfının dört genel sinyali (`durumDegisti`, `hataOlustu`, `kimlikDogruland` `mesajAlindi`) **neden** GUI katmanı tarafından doğrudan `QTcpSocket` kullanmak yerine bu sinyaller üzerinden iletişim kurmalı? Mimari ihlalin somut bir sonucunu (örneğin TLS eklenmesi senaryosu) belirterek açıklayın. **5 puan**

3. Bir saldırganın OBYS sunucusunun parola dosyasını eline geçirdiğini düşünün. Parolalar `salt + SHA-256 (1 yineleme)` ile saklansaydı saldırgan saniyede milyarlarca deneme yapabilir; ama `salt + 100.000 yinelemeli SHA-256` (yavaş hash) kullanılsaydı bu hız **neden** dramatik biçimde düşer? Sunucunun normal kullanıcı doğrulamada kabul edilebilir bir gecikme yaşamasına rağmen saldırganın neden çok daha fazla yavaşlatıldığını açıklayın. **5 puan**

Bölüm E: Kod Analizi

1. Aşağıdaki `Depo<NotKaydi>` sınıfının `notuArtir` fonksiyonunda **en az iki kritik thread güvenliği hatası** vardır. Hataları bulun ve nasıl düzelteceğinizi kısaca açıklayın. **5 puan**

```
GuncellemeSonuc Depo<NotKaydi>::notuArtir(int no, double delta) {
    auto kayit = bul(no);              // (1) shared_lock alir,
        birakir
    if (!kayit) return KayitYok;

    kayit->not_degeri += delta;        // (2) kilit yok!

    std::shared_lock kilit(mtx_);      // (3) okuyucu kilidi
    veri_[no] = *kayit;                // (4) yazma yapiyor!
    return Basarili;
}
```

Başarılar!